

Documento D — Execução e Resultados dos Testes

Projeto: Sidera Predict

Tecnologia: Flutter

Arquitetura: MVVM com Provider

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119

Tipo de teste:

- Unidade
- Integração lógica
- Integração de UI

1. Objetivo

Registrar a execução dos testes implementados no projeto Flutter, documentando os resultados obtidos, falhas encontradas e análise final do comportamento do sistema.

2. Ambiente de Execução

Ambiente utilizado:

- Flutter SDK
- Dart SDK
- flutter_test
- integration_test

Arquitetura:

- MVVM
- Provider
- FakeAuthService
- Models e ViewModels isolados

3. Estrutura dos Testes Executados

```
test/  
fakes/  
fake_auth_service.dart  
fake_measurement_service.dart  
fake_measurement_repository.dart  
viewmodel/  
auth_view_model_test.dart  
processing_view_model_test.dart  
validation_view_model_test.dart  
integration/  
fluxo_completo_test.dart  
  
integration_test/  
auth_flow_test.dart  
full_inspection_flow_test.dart
```

4. Execução dos Testes

Testes unitários e integração lógica:

```
flutter test test/ --reporter expanded
```

Testes de integração de UI:

```
flutter test integration_test
```

Resultado da execução atual: o comando `flutter test integration_test` foi executado com dispositivo/emulador compatível e retornou 5 testes aprovados.

5. Resultados dos Testes Unitários

Caso	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC01	Login com credenciais válidas	Login realizado	Login realizado	Aprovado
TC02	Login com senha errada	Mensagem de erro	Mensagem exibida	Aprovado

Caso	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC03	Login com usuário inexistente	Mensagem de erro	Mensagem exibida	Aprovado
TC04	Estado de loading	Estado consistente	Estado consistente	Aprovado
TC05	Cadastro válido	Cadastro realizado	Cadastro realizado	Aprovado
TC06	Cadastro com e-mail duplicado	Bloqueio cadastro	Bloqueio realizado	Aprovado
TC07	Cadastro com matrícula duplicada	Bloqueio cadastro	Bloqueio realizado	Aprovado
TC08	Verificação de matrícula	true/false correto	true/false correto	Aprovado
TC09	Verificação de e-mail	true/false correto	true/false correto	Aprovado
TC10	IA na fila	pending	pending	Aprovado
TC11	IA gerando	generating	generating	Aprovado
TC12	IA concluída	completed	completed	Aprovado
TC13	Falha na calibração ArUco	Mensagem de erro	Mensagem exibida	Aprovado
TC14	Peça não encontrada	Mensagem de erro	Mensagem exibida	Aprovado
TC15	Imagem nula	Mensagem padrão	Mensagem exibida	Aprovado
TC16	Imagem nula com lastError	Mensagem personalizada	Mensagem exibida	Aprovado
TC17	Draft válido	Medição válida	Medição válida	Aprovado
TC18	Draft sem calibração	Medição inválida	Medição inválida	Aprovado
TC19	Registro completo	Campos preenchidos	Campos preenchidos	Aprovado
TC20	Draft sem peça	Medição inválida	Medição inválida	Aprovado
TC21	Conformidade OK	Sem motivo de reprovação	Sem motivo de reprovação	Aprovado
TC22	Conformidade NOK	Motivo registrado	Motivo registrado	Aprovado
TC23	copyWith	Dados preservados	Dados preservados	Aprovado
TC24	JSON ida e volta	Sem perda de dados	Sem perda de dados	Aprovado
TC25	Cadastro → Login	Usuário autenticado	Usuário autenticado	Aprovado

Caso	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC26	Login inválido → retry	Falha e depois sucesso	Falha e depois sucesso	Aprovado
TC27	Cadastro duplicado → login original	Duplicado rejeitado	Duplicado rejeitado	Aprovado
TC28	Ciclo de IA	pending → generating → completed	Ciclo validado	Aprovado
TC29	Serialização de lista	Registros restaurados	Registros restaurados	Aprovado

6. Simulação de Falha

Foi prevista uma simulação de falha alterando propositalmente o valor esperado de um teste de validação.

Objetivo da simulação:

- Demonstrar funcionamento do framework de teste
- Demonstrar diferença entre resultado esperado e obtido
- Demonstrar comportamento de falhas automatizadas

Resultado da simulação:

Esperado pelo teste:

```
"Preencha os campos obrigatórios."
```

Resultado obtido:

```
"Campo obrigatório"
```

Resultado do Teste:

```
Reprovado
```

7. Análise dos Resultados

Os testes unitários e de integração lógica validaram corretamente:

- Regras de negócio
- Validações
- Mensagens
- Estados dos ViewModels
- Serialização dos Models
- Ciclo de estados da IA

8. Benefícios Observados

A arquitetura MVVM permitiu:

- Isolamento da lógica
- Facilidade de teste
- Reutilização
- Separação entre UI e negócio

A utilização de FakeAuthService permitiu:

- Independência de backend real
- Execução rápida
- Previsibilidade dos resultados

9. Problemas Encontrados

Nenhuma falha funcional foi encontrada durante os testes oficiais em `test/`.

Durante a implementação dos testes de integração de UI foram encontrados ajustes de automação:

- O botão final do cadastro ficava parcialmente coberto pelo teclado em execução automatizada; a ação foi ajustada para envio pelo `TextInputAction.done`.
- O fluxo completo exigiu uma rota de câmera simulada para evitar dependência de hardware.
- O fluxo completo passou a controlar o serviço fake de IA para validar deterministicamente os estados `pending`, `generating` e `completed`.

Após os ajustes, `flutter test integration_test` foi executado com sucesso.

10. Conclusão Final

Os testes executados demonstraram que o sistema atende aos requisitos funcionais definidos inicialmente.

Os testes unitários validaram corretamente os ViewModels e Models isoladamente.

A utilização da ISO/IEC/IEEE 29119 permitiu organizar:

- Conceitos
- Processo
- Técnicas
- Execução
- Documentação de forma estruturada e rastreável

11. Estatísticas Finais

Tipo	Quantidade
Testes planejados em <code>test/</code>	29
Testes executados em <code>test/</code>	29
Testes aprovados em <code>test/</code>	29
Testes reprovados em <code>test/</code>	0
Testes planejados em <code>integration_test/</code>	5
Testes executados em <code>integration_test/</code>	5
Testes aprovados em <code>integration_test/</code>	5
Testes reprovados em <code>integration_test/</code>	0
Falhas simuladas	1

12. Resultados dos Testes de Integração de UI

Caso	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
IT-TC25	Cadastro e navegação	Menu Principal exibido	Menu Principal exibido	Aprovado
IT-TC26	Login com campos vazios	Validações exibidas	Validações exibidas	Aprovado
IT-TC27	Login inválido	Mensagem de erro e sem navegação	Mensagem de erro e sem navegação	Aprovado

Caso	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
IT-TC28	Login válido	Menu Principal exibido	Menu Principal exibido	Aprovado
IT-TC29	Fluxo completo com modos, medição, anotação, IA e histórico	Registro salvo, anotado e IA pending → generating → completed	Registro salvo, anotado e IA pending → generating → completed	Aprovado